

Máster en Física Avanzada

Especialidad Astrofísica



Trabajo Fin de Máster

Estudio Astrosismológico de Blue Stragglers en el contexto de la misión HAYDN

Pau Verdeguer Blom-Dahl

Tutores: Andrés Moya Bedón,
Giovanni M. Miurouh

Curso académico 2025/26

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción	2
1.1. Blue Stragglers	2
1.2. HAYDN	5
1.2.1. Objetivos y Arquitectura	5
2. Hidrodinámica y Oscilaciones Estelares	8
2.1. Ecuaciones Básicas de la Hidrodinámica	8
2.1.1. Aproximación Adiabática	10
2.2. Análisis Perturbativo	11
2.2.1. Marco Euleriano y Lagrangiano	11
2.2.2. Linealización del Sistema Hidrodinámico	12
2.3. Las Ecuaciones de Oscilación Estelar	14
2.3.1. Componentes Radiales y Horizontales	14
2.3.2. Separación de Variables y Problema de Autovalores	16
2.3.3. Oscilaciones Adiabáticas y Condiciones de Contorno	18
2.4. Naturaleza y Clasificación de los Modos de Oscilación	20
2.4.1. La Aproximación de Cowling	20
2.4.2. Frecuencias Características y Atrapamiento	20
2.4.3. Modos de Presión (p-modes)	21
2.4.4. Modos de Gravedad (g-modes)	21
3. Creando Blue Stragglers	24
3.1. MESA	24
3.1.1. Módulos y Física Integrada	24
3.1.2. Formación de Blue Stragglers	25
3.1.2.1. Estabilidad Numérica del Acretor y Ajustes del Solver	27
3.2. GYRE	30
4. Evolución y Comparación de la Blue Straggler	32
4.1. Evolución de Estrellas Similares	32
Referencias	33

Capítulo 1

Introducción

La astrosismología es el estudio de las oscilaciones estelares mediante el análisis de los cambios que estas provocan en la luz de las estrellas. Dichos cambios se manifiestan como pequeñas variaciones en el brillo (fotometría) o como desplazamientos en las líneas espectrales debido al efecto Doppler (espectroscopía), y permiten obtener información acerca de la estructura interior, composición química e historia evolutiva de las estrellas.

Dichas oscilaciones corresponden a modos propios de vibración atrapados en el interior de la estrella. El análisis de estos modos permite determinar con precisión los gradientes de densidad, la rotación interna del núcleo y la extensión de las zonas de mezcla convectiva, proporcionando una visión de la estructura interna que la fotometría clásica no puede dilucidar.

1.1 Blue Stragglers

Los cúmulos estelares resultan ser de gran importancia a la hora de probar modelos teóricos de evolución estelar, puesto que nos permiten comparar sus predicciones con las observaciones. Esto es debido a que, por lo general, se asume que las estrellas de un mismo cúmulo se formaron alrededor del mismo momento y con una composición química muy similar. Al asumir esto como verdadero, se puede estudiar en detalle cómo la masa inicial de una estrella determina su evolución a lo largo del tiempo sin la interferencia de otros parámetros desconocidos.

Esta homogeneidad permite modelar la población de un cúmulo mediante el uso de isócronas: curvas teóricas en el diagrama Hertzsprung-Russell (HR) que representan las posiciones de estrellas de la misma edad y composición química, pero con diferentes masas iniciales. A medida que el cúmulo envejece, las estrellas más masivas agotan el hidrógeno en su núcleo y abandonan la secuencia principal. El punto preciso del diagrama donde se produce esta transición se conoce como el “turn-off point”, y permite estimar la antigüedad de un cúmulo en concreto.

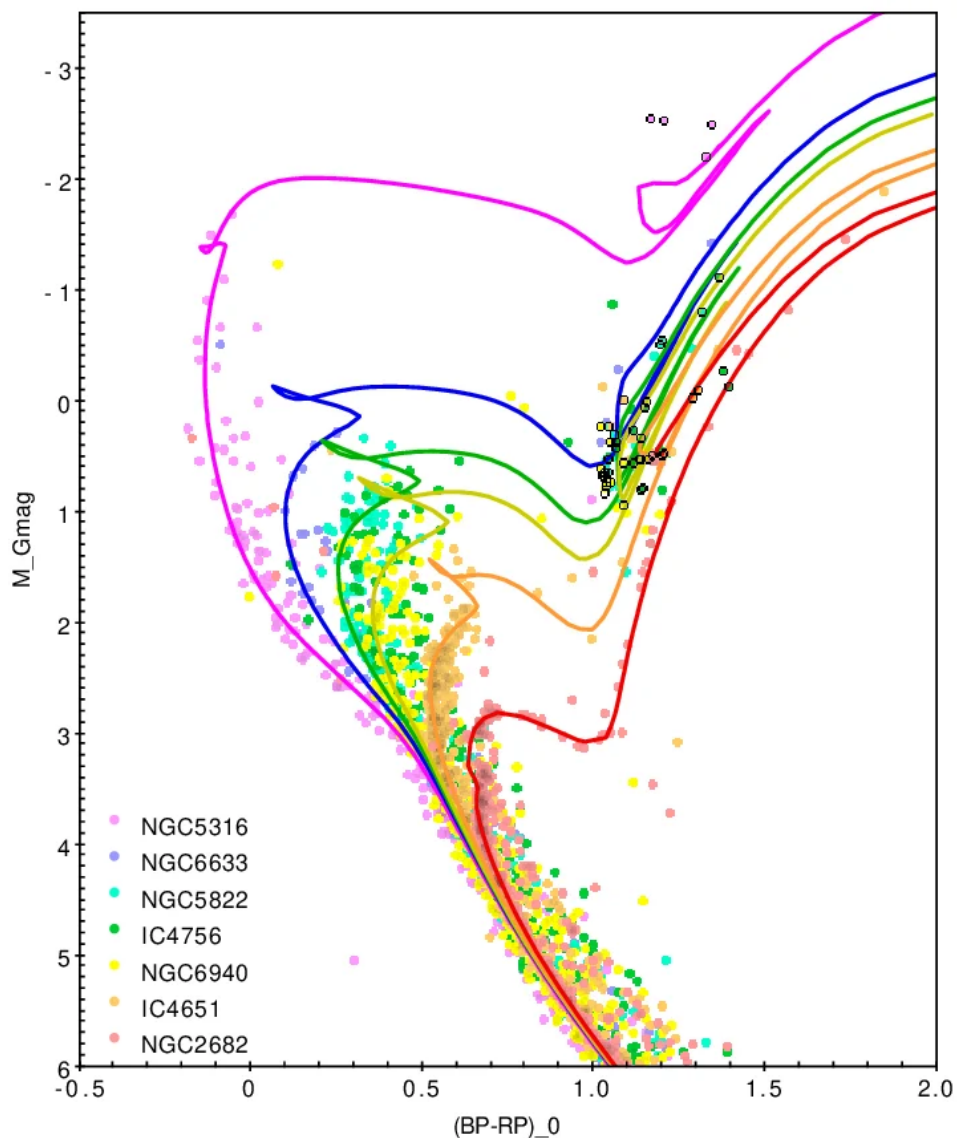


Figura 1.1: Diagrama HR para distintos cúmulos estelares con las isócronas de mejor ajuste superpuestas. Puede apreciarse el “turn-off point” en diferentes posiciones dependiendo de la edad. Cuanto más a la derecha se encuentra este punto, más antiguo es el cúmulo. Imagen tomada de Santrich et al. (2022).

No obstante, al elaborar este tipo de diagramas, a menudo se observan una serie de anomalías que escapan a la explicación de los modelos estelares evolutivos simples. Un ejemplo de ello son las denominadas “Blue Stragglers” (Rezagadas Azules): estrellas más calientes y luminosas que el resto de estrellas de un mismo cúmulo, y que, de alguna manera, parecen haber “rejuvenecido” (ya que están a la izquierda del “turn-off point” de su cúmulo). Un ejemplo de estas estrellas se encuentra en la Figura 1.2.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

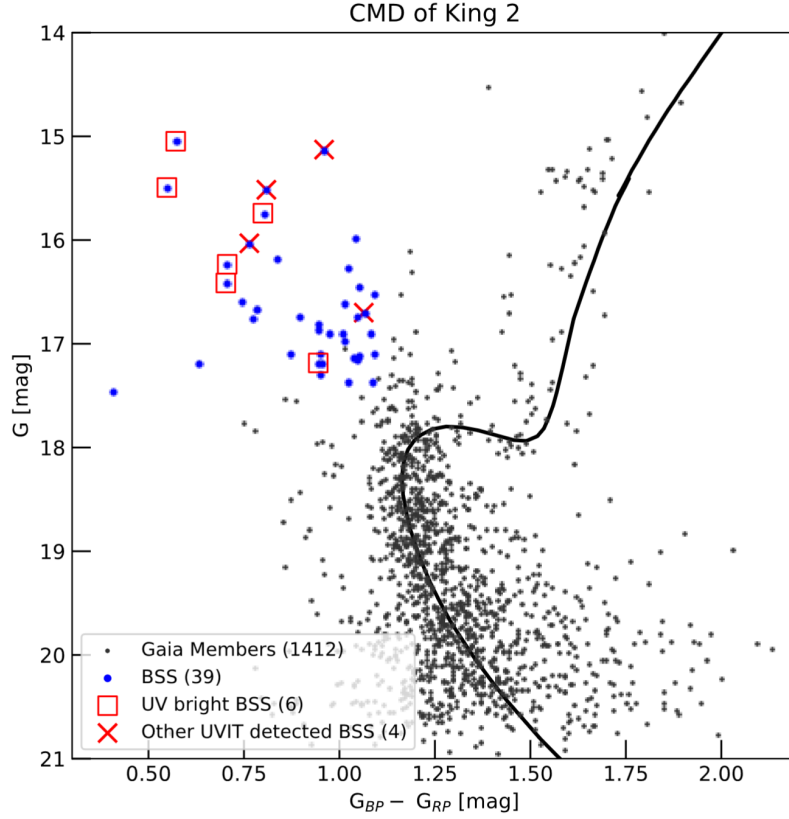


Figura 1.2: Diagrama HR miembros del cúmulo King 2. Las estrellas en azul conforman el grupo de Blue Stragglers del cúmulo. La isócrona de mejor ajuste del cúmulo tiene los parámetros $\log \text{edad} = 9,7$, $[M/H] = -0,4$, $DM = 13,8$ y $E(B-V) = 0,45$. Figura tomada de Jadhav et al. (2021).

Existen diversas hipótesis para explicar la existencia de este tipo de estrellas. En el presente trabajo trataremos de diferenciar dos de ellas: la hipótesis aislada y la hipótesis binaria, mediante la astrosismología.

El modelo teórico de evolución estelar más simple asume una evolución aislada, es decir, que la estrella no interactúa con otros objetos celestes. En este caso, la explicación de la existencia de estas blue stragglers es que son estrellas de una masa inicial alta, las cuales se formaron mucho más tarde que el resto de estrellas de su cúmulo. Esta es la hipótesis aislada.

La alternativa a esto es que estas blue stragglers se encuentren en sistemas binarios con otro objeto, el cual ha interactuado de alguna manera con la estrella, provocando que esta se vuelva más masiva y caliente de lo que era al inicio de su vida.

Estas dos hipótesis no pueden ser explicadas solamente con el diagrama HR. Dos estrellas con historias evolutivas completamente distintas pueden ubicarse en la misma posición, ocultándonos sus diferencias internas. Debido a ello recurrimos a la astrosismología. Al estudiar las pulsaciones de dos estrellas en la misma posición pero con historias evolutivas distintas, esperamos encontrar diferencias cuantificables en sus frecuencias de oscilación que nos permitan discernir cual de las dos hipótesis es la correcta.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de observaciones astrosismológicas necesitamos para poder diferenciar entre estas dos hipótesis? Aquí es donde entra en juego la misión HAYDN.

1.2 HAYDN

La propuesta de misión HAYDN (acrónimo en inglés de High-precision Asteroseismology in DeNse stellar fields) (Miglio et al., 2021) es una propuesta de misión espacial de clase media europea concebida en el marco del programa científico a largo plazo Voyage 2050 de la Agencia Espacial Europea. Actualmente, HAYDN compite con otras propuestas de misión para la misión M8 de la ESA, tras haber superado la primera fase de selección y tener una buena base tras su evaluación inicial en la anterior convocatoria (M7). El proyecto está liderado por Andrea Miglio (Universidad de Bolonia) como Investigador Principal, y cuenta con un extenso consorcio internacional de más de 200 científicos (entre ellos, Andrés Moya Bedón, tutor del presente proyecto. Él es Investigador Principal de dicha misión en España y Co-Investigador Principal a nivel global.)

El objetivo de HAYDN es obtener series temporales fotométricas de alta precisión, alta cadencia y larga duración para grandes muestras de estrellas situadas en entornos estelares densos y “controlados”, como son los cúmulos estelares abiertos (e.g. χ y h Persei), cúmulos de edad intermedia (e.g. M67), cúmulos globulares antiguos (e.g. 47 Tuc y NGC 6397), y otras estructuras complejas, como son el bulbo de la Vía Láctea y Omega Centauri, hipotético remanente del cúmulo central de una galaxia absorbida por la Vía Láctea hace miles de millones de años (Bekki y Freeman, 2003; HAYDN Mission Consortium, 2026)

En la década pasada, diversas misiones como CoRoT, Kepler y TESS han permitido obtener resultados de un alto valor científico en el marco de la astrosismología. Sin embargo el propósito de dichas misiones no era el estudio de las oscilaciones estelares, sino el de detectar exoplanetas a través del método de tránsitos en estrellas brillantes del campo galáctico. El problema que presentan para la toma de datos astrosismológicos en campos estelares densos es que emplean instrumentos con tamaños de píxel muy grandes en el cielo (TESS, por ejemplo, tiene píxeles que abarcan $20''$), y las Point-Spread-Functions (PSFs) de las estrellas no son suficientemente pequeñas.

Esto impide tomar series fotométricas de estrellas individuales cuando estas se encuentran en campos altamente poblados, como son los cúmulos estelares densos y el centro galáctico debido a la severa contaminación por el solapamiento de la luz de estrellas vecinas. HAYDN soluciona esto empleando una escala del píxel en el orden de $0,25''$ y un campo de visión más concentrado ($\lesssim 1$ deg). Esto le permite resolver estrellas densamente agrupadas.

1.2.1 Objetivos y Arquitectura

Como objetivos científicos, HAYDN abordará los siguientes pilares principales:

Astrofísica estelar sin precedentes: HAYDN podrá poner a prueba, contrastar y

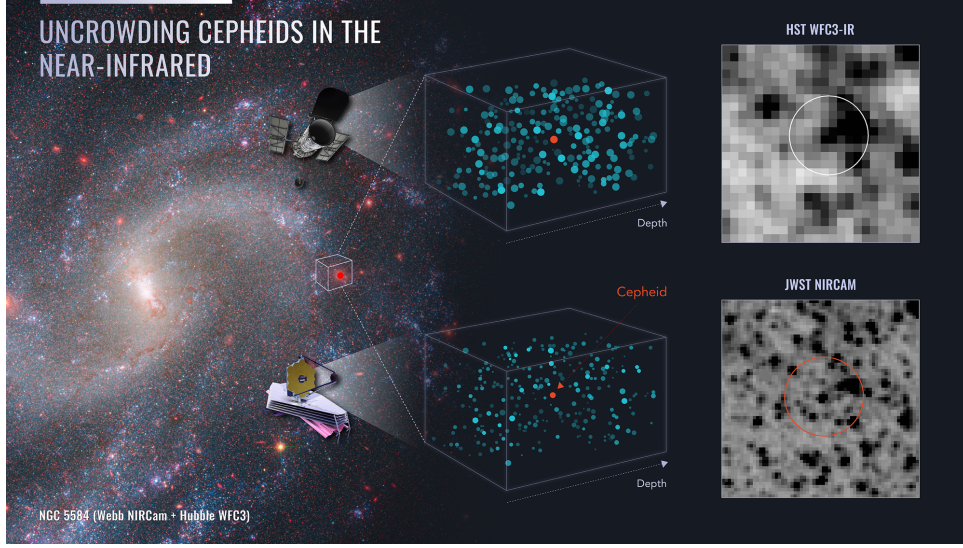


Figura 1.3: Imagen mostrando la galaxia NGC 5584. La visualización ilustra cómo el telescopio Webb (NIRCam) logra separar una estrella Cefeida (punto naranja) de la multitud de estrellas de fondo (puntos azules), una distinción que la menor resolución del Hubble (WFC3-IR) en el infrarrojo cercano no permitía hacer con claridad, como se ve en los recuadros ampliados. Imagen tomada de NASA et al. (2023)

calibrar una gran cantidad de modelos estelares mediante la obtención de observables de estrellas en cúmulos estelares. Esto permitirá estudiar el transporte interno de elementos químicos en el interior estelar y su rotación, la pérdida de masa en la rama de las gigantes rojas y los mecanismos de formación de Blue Stragglers y otros productos de fusiones o transferencias de masa entre sistemas complejos.

Formación y evolución de cúmulos estelares: HAYDN brindará edades absolutas increíblemente precisas de cúmulos estelares, algo que es de gran utilidad para datar el Universo temprano. Además, ayudará a resolver el misterio de las “poblaciones múltiples” (constituyentes de un mismo cúmulo pero formados por generaciones de estrellas diferentes, de distinta edad y composición) en los cúmulos estelares (como Omega Centauri o 47 Tucanae) permitiendo la medición asterosísmica directa de las anomalías en la abundancia de helio estelar en dichos entornos. Además, sus mediciones restringirán la posible existencia de agujeros negros de masa intermedia en los centros de estos cúmulos.

Arqueología galáctica: HAYDN tiene como objetivo realizar astrosismología galáctica. Entre sus posibles objetos de estudio se encuentran el Bulbo de la Vía Láctea, donde podrá revelar las edades reales de distintas poblaciones de interés, permitiendo datar la formación de la barra galáctica y otras galaxias enanas y restos galácticos, como el cúmulo Omega Centauri o la galaxia Esferoidal Enana de Sagitario, permitiendo dilucidar su historial de formación estelar.

Para cumplir estos objetivos, la arquitectura preliminar de HAYDN contempla:

- Un telescopio con un espejo primario de unos 137 cm de diámetro.
- Campañas de observación de larga duración (3, 6, 9 y hasta 18 meses continuos)

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

sobre objetivos específicos, crucial para obtener la resolución frecuencial necesaria para detectar la fina estructura de modos de pulsación mezclados (p y g) y medir perfiles de rotación.

- Una importante colaboración con otros proyectos espectroscópicos terrestres e instrumentos, como el futuro HRMOS y estudios de Gaia, permitiendo incrementar drásticamente su valor científico.

Capítulo 2

Hidrodinámica y Oscilaciones Estelares

Buena parte de la astrofísica estelar se sustenta bajo las ecuaciones de la hidrodinámica. Es la base matemática ideal para describir el plasma del interior de las estrellas como un fluido continuo. En este capítulo, dichas ecuaciones se presentan, así como su formulación en el marco de la teoría de perturbaciones, para su posterior empleo en la modelización de estrellas pulsantes bajo el marco de la astrosismología. Una explicación más detallada puede encontrarse en **christensendalsgaard_oscillations_2019**.

2.1 Ecuaciones Básicas de la Hidrodinámica

Las propiedades esenciales del gas estelar pueden especificarse como funciones de la posición y del tiempo. Estas propiedades incluyen la densidad local $\rho(\mathbf{r}, t)$, la presión $p(\mathbf{r}, t)$, la temperatura $T(\mathbf{r}, t)$ (y/o cualquier otra cantidad termodinámica relevante) y la velocidad del fluido $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$. Aquí, $\mathbf{r}$ denota el vector posición con respecto a un punto de referencia en el espacio, correspondiéndose con lo que vería un observador en reposo. Esta descripción, pues, se conoce como la descripción *Euleriana* del fluido. Otra descripción posible es la *Lagrangiana*, en la cual un observador sigue el movimiento de un elemento de fluido a medida que se desplaza por el espacio. En este marco, un elemento de gas puede ser etiquetado por su posición inicial $\mathbf{r}_0$, y sus propiedades se describen como funciones de $\mathbf{r}_0$ y del tiempo t (por ejemplo, $\mathbf{r}(\mathbf{r}_0, t)$).

La derivada temporal de una cantidad ϕ , observada desde un marco lagrangiano, es

$$\frac{d\phi}{dt} = \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_{\mathbf{r}} + \nabla \phi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \phi, \quad (2.1)$$

notando que $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$.

La conservación de la masa en un fluido nos lleva a la ecuación de continuidad, que en la descripción Euleriana suele expresarse como

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (2.2)$$

dicha ecuación establece un balance entre la tasa de cambio de la densidad local y el flujo de gas a través de un cierto volumen. Si hubiera existido una fuente de masa en el sistema, dicho término aparecería en el lado derecho de esta ecuación.

La siguiente ecuación a tener en cuenta es la ecuación del momento, expresada como

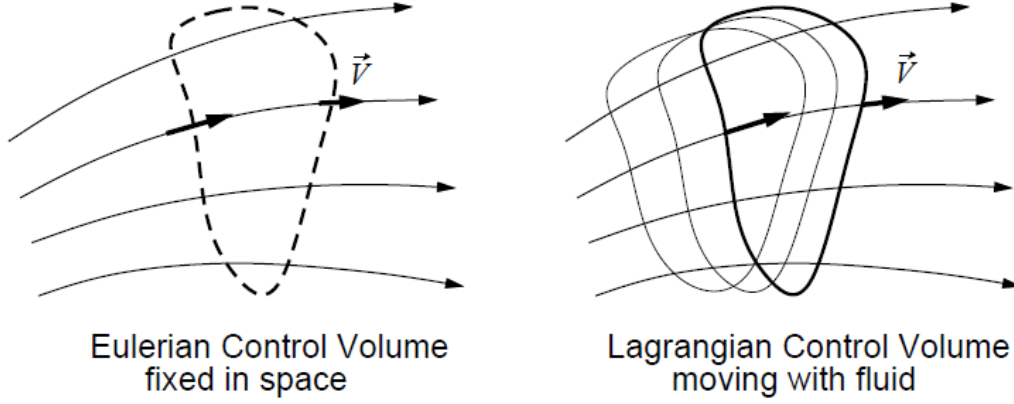


Figura 2.1: La descripción Euleriana describe el flujo del fluido desde la perspectiva de un volumen fijo en el espacio. La descripción Lagrangiana describe el flujo del fluido desde la perspectiva de un elemento de fluido individual. Imagen tomada de (Exchange, 2020)

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \rho \mathbf{g} \quad (2.3)$$

donde $\mathbf{g} = -\nabla \Phi$ es el vector de aceleración gravitatoria. En este punto consideramos que la gravitatoria es la única fuerza externa que actúa sobre el fluido.

Podemos también en este punto escribir la ecuación de Poisson, que relaciona la densidad de masa con el potencial gravitatorio Φ :

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho, \quad (2.4)$$

siendo G la constante de gravitación universal.

Finalmente, es necesaria una relación termodinámica entre densidad y presión. Tenemos que

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dE}{dt} + p \frac{dV}{dt}, \quad (2.5)$$

siendo dq/dt la tasa de cambio de calor y E la energía interna del gas por unidad de masa. $V = 1/\rho$ es el volumen específico del gas. Podemos formular (2.5) utilizando (2.2):

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dE}{dt} - \frac{p}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} = \frac{dE}{dt} + \frac{p}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{v}, \quad (2.6)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

y, utilizando relaciones termodinámicas, puede escribirse como

$$\frac{dq}{dt} = \frac{1}{\rho(\Gamma_3 - 1)} \left(\frac{dp}{dt} - \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right) \quad (2.7)$$

$$= c_p \left(\frac{dT}{dt} - \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} \frac{T}{p} \frac{dp}{dt} \right) \quad (2.8)$$

$$= c_V \left[\frac{dT}{dt} - (\Gamma_3 - 1) \frac{T}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right], \quad (2.9)$$

c_p y c_V son las capacidades caloríficas a presión y volumen constantes, respectivamente, y Γ_1 , Γ_2 y Γ_3 son los índices adiabáticos del gas, definidos como:

$$\Gamma_1 = \left(\frac{\partial \ln p}{\partial \ln \rho} \right)_{ad}, \quad \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln p} \right)_{ad}, \quad \Gamma_3 - 1 = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln \rho} \right)_{ad}. \quad (2.10)$$

2.1.1 Aproximación Adiabática

Podemos considerar una ecuación de estado del gas simple, como la ecuación de estado de un gas ideal, que podemos expresar como

$$p = \frac{\rho k_B T}{\mu m_u}, \quad (2.11)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann, m_u es la unidad de masa atómica y μ es el peso molecular medio del gas. Además consideramos $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3 = 5/3$. Considerando de nuevo la ecuación energética, esta puede escribirse como

$$\rho \frac{dq}{dt} = \rho \epsilon - \nabla \cdot \mathbf{F}, \quad (2.12)$$

donde ϵ es la tasa de generación de energía por unidad de masa y $\mathbf{F}$ es el flujo de energía. En el caso de que el gas sea completamente convectivo, podemos considerar que $\mathbf{F} = 0$. En este caso únicamente incluimos el flujo radiativo en la ecuación anterior.

En interiores estelares, el flujo radiativo viene dado por

$$\mathbf{F} = -\frac{4a\tilde{c}T^3}{3\kappa\rho} \nabla T, \quad (2.13)$$

siendo a la constante de densidad de radiación, $\tilde{c}$ la velocidad de la luz y κ la opacidad del gas.

Uniendolo esto con la primera ley de la termodinámica expresada en términos de temperatura y presión, la ecuación de energía se puede reescribir aislando las variaciones temporales de la siguiente manera:

$$\frac{dT}{dt} - \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} \frac{T}{p} \frac{dp}{dt} = \frac{1}{c_p} \left[\epsilon + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \left(\frac{4a\tilde{c}T^3}{3\kappa\rho} \nabla T \right) \right] \quad (2.14)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Para comprender y justificar la aproximación adiabática, se debe estimar el orden de magnitud del término asociado al calentamiento (el lado derecho de la ecuación). El término que involucra al flujo radiativo se aproxima a T/τ_F , donde τ_F es la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz, que puede estimarse como

$$\tau_F \approx \frac{3\kappa\rho^2 c_p L^2}{4a\tilde{c}T^3}, \quad (2.15)$$

siendo L una escala de longitud característica. Para una estrella como el sol, τ_F es del orden de 10^7 años. De la misma forma, el tiempo característico asociado a la generación de energía en el núcleo es $\tau_\epsilon \sim c_p T/\epsilon$, el cual también tiene el mismo orden de magnitud que τ_F .

Por otro lado, los términos con derivadas en el lado izquierdo de la ecuación de energía evalúan el ritmo al que cambian la temperatura y la presión, variando en proporción a $T/\text{Periodo de Oscilación}$. Dado que el período típico de las oscilaciones estelares es del orden de minutos u horas, las oscilaciones ocurren muchísimo más rápido de lo que la estrella tarda en transferir calor.

Por lo tanto, T/τ_F y T/τ_ϵ son valores diminutos, lo que hace que todo el lado derecho de la ecuación sea despreciable comparado con las rápidas derivadas temporales. Esto se conoce como la aproximación adiabática, la cual nos permite, finalmente, escribir la ecuación de energía como

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \quad (2.16)$$

Por lo tanto, las ecuaciones de la hidrodinámica bajo la aproximación adiabática son:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) &= 0, \\ \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) &= -\nabla p + \rho \mathbf{g}, \\ \nabla^2 \Phi &= 4\pi G \rho, \\ \frac{dp}{dt} &= \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt}. \end{aligned}$$

2.2 Análisis Perturbativo

2.2.1 Marco Euleriano y Lagrangiano

Para poder estudiar el problema de oscilaciones estelares de forma simplificada, consideramos perturbaciones pequeñas alrededor del estado de equilibrio, asumiendo simetría esférica. Denotamos las cantidades de equilibrio con un subíndice “0”:

$$p(\mathbf{r}, t) = p_0(\mathbf{r}) + p'(\mathbf{r}, t), \quad (2.17)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Esta es la perturbación de la presión en el marco Euleriano (la perturbación en un punto en concreto).

En cambio, en la perturbación lagrangiana consideramos que un elemento es movido desde $\mathbf{r}_0$ a $\mathbf{r}_0 + \delta\mathbf{r}$. Escribimos pues:

$$\delta p(\mathbf{r}_0) = p(\mathbf{r}_0 + \delta\mathbf{r}) - p_0(\mathbf{r}_0) = p(\mathbf{r}_0) + \delta\mathbf{r} \cdot \nabla p_0 - p_0(\mathbf{r}_0) = p'(\mathbf{r}_0) + \delta\mathbf{r} \cdot \nabla p_0$$

La velocidad asociada a la perturbación es simplemente la derivada temporal del desplazamiento del elemento de fluido:

$$\mathbf{v} = \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t}. \quad (2.18)$$

2.2.2 Linealización del Sistema Hidrodinámico

Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones de la hidrodinámica, por ejemplo en la ecuación de continuidad, tenemos:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho_0(\mathbf{r}_0) + \rho'(\mathbf{r}_0, t)) + \nabla \cdot \left[(\rho_0(\mathbf{r}_0) + \rho'(\mathbf{r}_0, t)) \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t} \right] = 0.$$

Desarrollando los términos espaciales y temporales, y recordando que en el estado de equilibrio la estrella es estática (por lo que la velocidad inicial es nula, $\mathbf{v}_0 = 0$, y la densidad de equilibrio no cambia en el tiempo, $\partial\rho_0/\partial t = 0$), la ecuación se expande a:

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t} \right) + \nabla \cdot \left(\cancel{\rho' \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t}} \right) = 0$$

Donde hemos despreciado términos de segundo orden o superiores, como es el caso de $\rho' \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t}$. Por lo tanto, la ecuación linealizada se reduce a:

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial \delta\mathbf{r}}{\partial t} \right) = 0$$

Dado que estamos trabajando en el marco euleriano, los operadores de derivación espacial y temporal conmutan. Esto nos permite reescribir la ecuación agrupando la derivada temporal:

$$\frac{\partial}{\partial t} [\rho' + \nabla \cdot (\rho_0 \delta\mathbf{r})] = 0,$$

e integrar respecto al tiempo. Asumimos que en el instante inicial (el estado de equilibrio no perturbado) tanto el desplazamiento $\delta\mathbf{r}$ como la perturbación euleriana ρ' son nulos, por lo que la constante de integración es cero. Llegamos así a la forma euleriana de la ecuación de continuidad linealizada:

$$\rho' + \nabla \cdot (\rho_0 \delta\mathbf{r}) = 0 \quad (2.19)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Para el estudio de oscilaciones estelares, suele ser más útil expresar esta relación matemática en términos de la perturbación lagrangiana de la densidad, $\delta\rho$. Empleando la relación entre ambas perturbaciones introducida anteriormente ($\delta\rho = \rho' + \boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla\rho_0$), podemos despejar ρ' y sustituirla en nuestra ecuación:

$$(\delta\rho - \boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla\rho_0) + \nabla \cdot (\rho_0 \boldsymbol{\delta r}) = 0$$

Aplicando la regla de la cadena para la divergencia del segundo término, $\nabla \cdot (\rho_0 \boldsymbol{\delta r}) = \rho_0 \nabla \cdot \boldsymbol{\delta r} + \boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla\rho_0$, la ecuación queda como:

$$\delta\rho - \boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla\rho_0 + \rho_0 \nabla \cdot \boldsymbol{\delta r} + \boldsymbol{\delta r} \cdot \nabla\rho_0 = 0.$$

Los términos que contienen el gradiente de la densidad de equilibrio se cancelan entre sí. Obtenemos finalmente la forma lagrangiana de la ecuación de continuidad linealizada:

$$\frac{\delta\rho}{\rho_0} = -\nabla \cdot \boldsymbol{\delta r} \quad (2.20)$$

Esta expresión final tiene una interpretación física directa: el cambio fraccional en la densidad de un elemento de fluido del gas es directamente proporcional a la compresión del campo de desplazamiento en esa región.

De forma análoga, podemos linealizar la ecuación del momento y la ecuación de Poisson, obteniendo:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{\delta r}}{\partial t^2} = \rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p' + \rho_0 \mathbf{g}' + \rho' \mathbf{g}_0, \quad (2.21)$$

$$\nabla^2 \Phi' = 4\pi G \rho'. \quad (2.22)$$

Finalmente, aplicamos el análisis perturbativo a la ecuación de energía bajo la aproximación adiabática obtenida anteriormente. Dado que esta ecuación está expresada mediante derivadas materiales d/dt , resulta mucho más directo trabajar con las perturbaciones lagrangianas δp y $\delta\rho$. En un análisis lineal de primer orden, el operador de la derivada material se aproxima a la derivada parcial temporal pura ($d/dt \approx \partial/\partial t$), ya que la velocidad de equilibrio $\mathbf{v}_0$ es nula.

Sustituyendo las cantidades por sus respectivos estados de equilibrio más la perturbación ($p = p_0 + \delta p$ y $\rho = \rho_0 + \delta\rho$), y recordando que para el estado no perturbado estacionario las derivadas temporales son cero, los términos de orden cero desaparecen. Despreciando los productos de perturbaciones, obtenemos la ecuación a primer orden:

$$\frac{\partial(\delta p)}{\partial t} = \frac{\Gamma_{1,0} p_0}{\rho_0} \frac{\partial(\delta\rho)}{\partial t}$$

Podemos integrar también esta expresión respecto al tiempo. Asumiendo que las perturbaciones δp y $\delta\rho$ son nulas en el estado inicial, la constante de integración es cero. Llegamos así a la forma lagrangiana de la ecuación de energía linealizada:

$$\frac{\delta p}{p_0} = \Gamma_{1,0} \frac{\delta\rho}{\rho_0}$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Esta sencilla pero fundamental relación establece que los cambios fraccionales de presión y densidad en un mismo elemento de fluido estelar están acoplados directamente a través del índice adiabático del gas en cuestión.

Suele ser de gran utilidad expresar esta relación en función del vector desplazamiento $\delta \mathbf{r}$. Para ello, sustituimos el resultado de la ecuación de continuidad lagrangiana obtenida previamente ($\delta \rho / \rho_0 = -\nabla \cdot \delta \mathbf{r}$):

$$\delta p = -\Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r}$$

Finalmente, para hallar la expresión análoga en el marco euleriano, empleamos la relación geométrica entre ambas perturbaciones para la presión ($\delta p = p' + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0$). Sustituyendo y despejando la perturbación euleriana p' , obtenemos:

$$p' + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0 = -\Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r}$$

$$p' = -\delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0 - \Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r} \quad (2.23)$$

Con esta última ecuación de estado linealizada, el conjunto base de ecuaciones fluido-dinámicas queda completamente cerrado. El comportamiento de las oscilaciones adiabáticas en interiores estelares puede modelarse, de este modo, resolviendo de forma acoplada las perturbaciones de masa, momento, gravedad y energía.

siendo $\mathbf{g}' = -\nabla \Phi'$

2.3 Las Ecuaciones de Oscilación Estelar

2.3.1 Componentes Radiales y Horizontales

Separamos el desplazamiento $\delta \mathbf{r}$ en componentes radiales y horizontales, que denotaremos $\delta \mathbf{r} = \xi_r \mathbf{a}_r + \xi_h$

La componente horizontal de la ecuación de momento (2.21) es

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi_h}{\partial t^2} = -\nabla_h p' - \rho_0 \nabla_h \Phi' \quad (2.24)$$

Donde hemos utilizado

$$\nabla = \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$\nabla_h \equiv \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

Aplicando ∇_h a ambos lados, obtenemos una ecuación escalar para la componente horizontal del desplazamiento:

$$\nabla_h \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial^2 \xi_h}{\partial t^2} \right) = \nabla_h \cdot (-\nabla_h p' - \rho_0 \nabla_h \Phi')$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

$$\rho_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h = -\nabla_h^2 p' - \rho_0 \nabla_h^2 \Phi' \quad (2.25)$$

Donde hemos usado que $\nabla_h \cdot \nabla_h = \nabla_h^2$, que el gradiente horizontal de la densidad de equilibrio es nulo ($\nabla_h \rho_0 = 0$) y que las derivadas espaciales y temporales conmutan.

En cuanto a la ecuación de continuidad (2.19), esta puede escribirse tal que:

$$\rho' = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho_0 \xi_r) - \rho_0 \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \quad (2.26)$$

Notando que ξ_r es un escalar (por eso no está en negrita). Podemos utilizar (2.26) para eliminar $\nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h$ de (2.25):

$$-\frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\rho' + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho_0 \xi_r) \right] = -\nabla_h^2 p' - \rho_0 \nabla_h^2 \Phi' \quad (2.27)$$

Asimismo, podemos escribir la componente radial de la misma ecuación de momento:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi_r}{\partial t^2} = -\frac{\partial p'}{\partial r} - \rho_0 \frac{\partial \Phi'}{\partial r} - \rho' g_0 \quad (2.28)$$

Finalmente, la ecuación de Poisson toma la siguiente forma:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi'}{\partial r} \right) + \nabla_h^2 \Phi' = 4\pi G \rho' \quad (2.29)$$

Nos queda considerar la ecuación de energía. Si aplicamos un análisis de perturbaciones lineales, la variación de calor δq queda vinculada a las fluctuaciones en la generación de energía nuclear y al flujo radiativo (el cual puede describirse mediante el laplaciano de un potencial escalar Ψ).

Sin embargo, bajo la **aproximación adiabática** tratada en secciones anteriores, asumimos que las oscilaciones son lo suficientemente rápidas como para que no exista intercambio de calor con el entorno ($\delta q = 0$). Esto anula directamente los términos radiativos y de generación de energía, devolviéndonos a la relación termodinámica fundamental:

$$\frac{\delta p}{p_0} = \Gamma_{1,0} \frac{\delta \rho}{\rho_0}. \quad (2.30)$$

Expandiendo esta relación puramente adiabática utilizando las conexiones entre perturbaciones eulerianas y lagrangianas ($\delta p = p' + \xi_r \frac{\partial p_0}{\partial r}$), y sustituyendo la divergencia del desplazamiento obtenida explícitamente de la ecuación de continuidad, la ecuación de energía queda formulada exclusivamente en términos de variables mecánicas:

$$p' = -\xi_r \frac{\partial p_0}{\partial r} - \Gamma_{1,0} p_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \xi_r) + \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \right]. \quad (2.31)$$

Finalmente, aplicando la condición de equilibrio hidrostático impuesta sobre el estado base estelar ($\partial p_0 / \partial r = -\rho_0 g_0$), podemos reescribir esta expresión en su forma estándar:

$$p' = \rho_0 g_0 \xi_r - \Gamma_{1,0} p_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \xi_r) + \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \right]. \quad (2.32)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Con este último paso, el sistema completo de ecuaciones fluido-dinámicas para el estudio de oscilaciones estelares queda totalmente cerrado y proyectado en sus componentes radiales y horizontales.

2.3.2 Separación de Variables y Problema de Autovalores

El objetivo es factorizar las dependencias angulares como una función $f(\theta, \phi)$. Esto es posible si f es una autofunción del operador angular (∇_h^2):

$$\nabla_h^2 f = -\frac{1}{r^2} \Lambda f \quad (2.33)$$

Siendo Λ una constante y $1/r^2$ viniendo de la definición del operador ∇_h^2 . Utilizando la definición de dicho operador en coordenadas esféricas, podemos reescribir la ecuación como:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} = -\Lambda f \quad (2.34)$$

Podemos entonces separar la solución como

$$f(\theta, \phi) = f_1(\theta) f_2(\phi).$$

De (2.34), se entiende que f_2 satisface una ecuación de la forma

$$\frac{d^2 f_2}{d\phi^2} = \alpha f_2,$$

que tiene de solución $f_2 = \exp(\pm \alpha^{1/2} \phi)$, donde hemos de pedir que $\alpha^{1/2} = im, m \in \mathbb{Z}$.

Sustituyendo dicha relación en (2.34), llegamos a una ecuación diferencial para f_1 :

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{df_1}{dx} \right] + \left(\Lambda - \frac{m^2}{1-x^2} \right) f_1 = 0, \quad (2.35)$$

siendo $x \equiv \cos \theta$.

Esta ecuación tiene solución regular cuando $\Lambda = l(l+1), l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ y $|m| \leq l$.

Dicha solución es simplemente

$$f_1(\theta) = P_l^m(\cos \theta),$$

siendo P_l^m el polinomio de Legendre. Finalmente, podemos escribir

$$f(\theta, \phi) = (-1)^m c_{lm} P_l^m(\cos \theta) \exp(im\phi) \equiv Y_m^l(\theta, \phi), \quad (2.36)$$

siendo c_{lm} una constante de normalización para que $\int |Y_l^m|^2 d\Omega = 1$. Y_l^m son los esperados armónicos esféricos.

Al emplear dichos armónicos esféricos como base angular y asumiendo una dependencia temporal armónica de la forma $\exp(-i\omega t)$ (donde ω es la frecuencia de oscilación

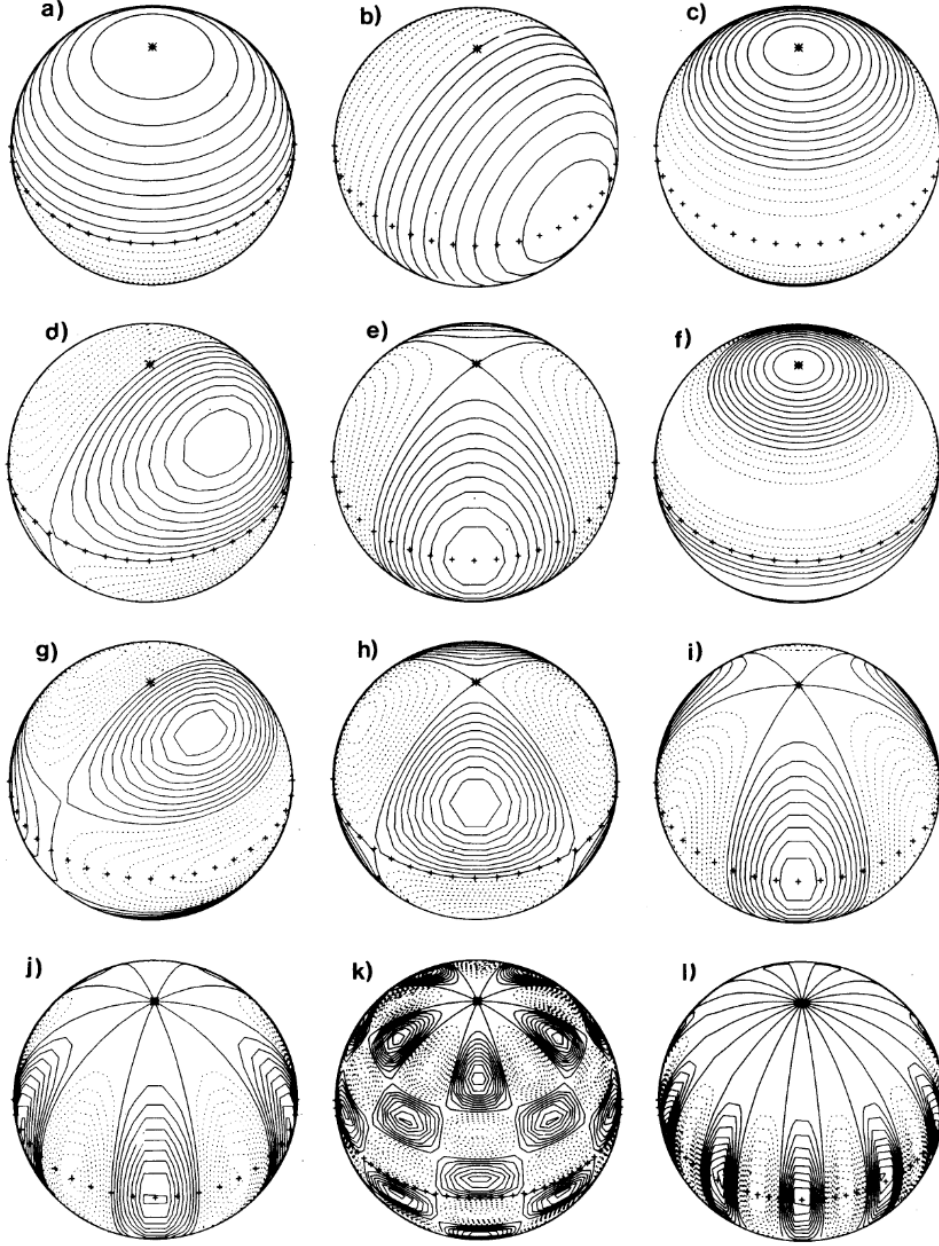


Figura 2.2: Contorno de las partes reales de los armónicos esféricos Y_m^l ; para simplificar, el factor de fase $(-1)^m$ se ha suprimido. Las líneas de contorno positivas están indicadas por líneas continuas y las negativas por líneas discontinuas. El eje $\theta = 0$ está inclinado en 45° hacia el observador, y se indica con una estrella. El ecuador se muestra como “++++”. Los siguientes casos son ilustrados: a) $l = 1, m = 0$; b) $l = 1, m = 1$; c) $l = 2, m = 0$; d) $l = 2, m = 1$; e) $l = 2, m = 2$; f) $l = 3, m = 0$; g) $l = 3, m = 1$; h) $l = 3, m = 2$; i) $l = 3, m = 3$; j) $l = 5, m = 5$; k) $l = 10, m = 5$; l) $l = 10, m = 10$. Figura tomada de (Christensen-Dalsgaard, 2019)

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

propia), podemos escribir las perturbaciones escalares y la componente radial del desplazamiento como:

$$\xi_r(r, \theta, \phi, t) = \sqrt{4\pi} \tilde{\xi}_r(r) Y_l^m(\theta, \phi) \exp(-i\omega t), \quad (2.37)$$

$$p'(r, \theta, \phi, t) = \sqrt{4\pi} \tilde{p}'(r) Y_l^m(\theta, \phi) \exp(-i\omega t), \quad (2.38)$$

y de forma análoga para el resto de variables $(\rho', \Phi', \dots)$. Las tildes denotan las funciones de amplitud que dependen puramente de la coordenada radial r .

Al sustituir estas formas separadas en el sistema de ecuaciones fluido-dinámicas linealizadas derivado en la sección anterior, y recordando que, por la ecuación fundamental que acabamos de resolver, el operador laplaciano horizontal actúa sobre los armónicos esféricos como $\nabla_h^2 Y_l^m = -l(l+1)/r^2 Y_l^m$, podemos dividir todos los términos de las ecuaciones por el factor común $Y_l^m \exp(-i\omega t)$.

Este paso elimina las derivadas angulares y temporales, transformando las ecuaciones en derivadas parciales en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) unidimensionales para las amplitudes:

$$\omega^2 \left[\tilde{\rho}' + \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \rho_0 \tilde{\xi}_r) \right] = \frac{l(l+1)}{r^2} (\tilde{p}' + \rho_0 \tilde{\Phi}'), \quad (2.39)$$

$$-\omega^2 \rho_0 \tilde{\xi}_r = -\frac{d\tilde{p}'}{dr} - \tilde{\rho}' g_0 - \rho_0 \frac{d\tilde{\Phi}'}{dr}, \quad (2.40)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\tilde{\Phi}'}{dr} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \tilde{\Phi}' = 4\pi G \tilde{\rho}', \quad (2.41)$$

junto con la ecuación de energía adiabática, que se desacopla asumiendo la misma dependencia espacial:

$$(\delta\tilde{p} - \frac{\Gamma_{1,0} p_0}{\rho_0} \delta\tilde{\rho}) = \rho_0 (\Gamma_{3,0} - 1) \delta\tilde{q}. \quad (2.42)$$

Como vamos a centrarnos en la aproximación adiabática, el término de ganancia de calor $\delta\tilde{q}$ se anula, simplificando la relación

Es fundamental notar que este sistema depende del grado esférico l , pero es totalmente independiente del orden azimutal m . Esta degeneración, en la que las frecuencias propias no dependen de m , es una consecuencia directa de haber asumido simetría esférica para el estado de equilibrio de la estrella.

2.3.3 Oscilaciones Adiabáticas y Condiciones de Contorno

Para oscilaciones adiabáticas, tenemos que $\delta q = 0$, y podemos reescribir la ecuación de energía como:

$$\rho' = \frac{\rho}{\Gamma_{1p}} p' + \rho \xi_r \left(\frac{1}{\Gamma_{1p}} \frac{dp}{dr} - \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right), \quad (2.43)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

donde hemos suprimido la tilde en las funciones de amplitud y el “0” en las cantidades de equilibrio para simplificar la notación. Este cambio no debería causar confusión.

Podemos utilizar esta ecuación para eliminar ρ' de las ecuaciones (2.39) - (2.41) y reescribirlas de la siguiente manera:

La ecuación (2.39) se convierte en:

$$\frac{d\xi_r}{dr} = - \left(\frac{2}{r} + \frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} \right) \xi_r + \frac{1}{\rho c^2} \left(\frac{S_l^2}{\omega^2} - 1 \right) p' + \frac{l(l+1)}{\omega^2 r^2} \Phi', \quad (2.44)$$

donde se introduce la frecuencia acústica característica S_l (o de Lamb) como:

$$S_l^2 = \frac{l(l+1)c^2}{r^2} = k_h^2 c^2$$

La ecuación (2.40) nos da:

$$\frac{dp'}{dr} = \rho(\omega^2 - N^2)\xi_r + \frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} p' - \rho \frac{d\Phi'}{dr}, \quad (2.45)$$

siendo N la frecuencia de flotabilidad (o de Brunt-Väisälä), dada por:

$$N = g \left(\frac{1}{\Gamma_1 p} \frac{dp}{dr} - \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right).$$

Finalmente, la ecuación (2.41) se puede escribir como:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi'}{dr} \right) = 4\pi G \left(\frac{p'}{c^2} + \frac{\rho \xi_r}{g} N^2 \right) + \frac{l(l+1)}{r^2} \Phi'. \quad (2.46)$$

El sistema que acabamos de obtener es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de cuarto orden con las variables dependientes ξ_r , Φ' , p' y $d\Phi'/dr$. Para que dicho problema esté matemáticamente bien planteado, al tratar con un sistema diferencial de cuarto orden, es imperativo establecer cuatro condiciones de contorno físicas, las cuales pueden encontrarse en la literatura con más detalle:

- **En el centro ($r = 0$):** Este punto representa una singularidad regular en las ecuaciones. Como es habitual en la teoría de ecuaciones diferenciales, el sistema admite tanto soluciones regulares como singulares en este punto, por lo que dos de las condiciones sirven para seleccionar únicamente las soluciones regulares. Expandiendo las ecuaciones cerca de $r = 0$, se demuestra que el desplazamiento ξ_r se comporta como r^{l-1} , mientras que p' y Φ' se comportan como r^l . En el caso particular de las oscilaciones radiales, el coeficiente del término de orden principal de ξ_r se anula, de manera que ξ_r es proporcional a r . De hecho, por consideraciones geométricas, es evidente que para oscilaciones con simetría esférica el desplazamiento debe anularse en el centro. Además, a partir de estas expansiones, se obtiene que para $l > 0$, las soluciones cerca del centro cumplen la relación $\xi_r \simeq l\xi_h$ cuando $r \rightarrow 0$.

- **En la superficie ($r = R$):** Asumiendo que se asigna a la estrella un límite definido en $r = R$, es físicamente razonable suponer que dicha superficie exterior está libre, de modo que no actúan fuerzas sobre ella y el sistema se puede considerar como un sistema aislado. Esto equivale a exigir que la presión sea constante en la superficie perturbada. Por lo tanto, como condición de contorno en la superficie se toma que la perturbación de presión lagrangiana se anule, es decir, $\delta p = p' + \xi_r \frac{dp}{dr} = 0$ en $r = R$. Por último, se exige la continuidad de la perturbación del potencial gravitatorio (Φ') y de su primera derivada en el radio de la superficie ($r = R$). Dado que fuera de la estrella la perturbación de densidad se anula, la ecuación de Poisson puede resolverse de forma analítica. La solución que decae y se anula en el infinito es $\Phi' = Ar^{-l-1}$. Como consecuencia, Φ' debe satisfacer la siguiente condición matemática empalmando con el vacío exterior:

$$\frac{d\Phi'}{dr} + \frac{l+1}{r}\Phi' = 0 \quad \text{en } r = R. \quad (2.47)$$

Como información adicional derivada de la condición de la presión, se puede aproximar que la proporción entre el desplazamiento horizontal y radial en la superficie depende únicamente de la frecuencia adimensional (σ), dada por $\frac{\xi_h(R)}{\xi_r(R)} \approx \sigma^{-2}$.

2.4 Naturaleza y Clasificación de los Modos de Oscilación

2.4.1 La Aproximación de Cowling

Para analizar analíticamente las oscilaciones, a menudo se asume que la perturbación del potencial gravitatorio es despreciable ($\Phi' \approx 0$). Esta simplificación es válida para grados l grandes o cuando el orden radial $|n|$ es alto. Bajo esta aproximación, el sistema de cuarto orden se reduce a dos ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$\frac{d\xi_r}{dr} = -\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{\Gamma_1 H_p}\right)\xi_r + \frac{1}{\rho c^2}\left(\frac{S_l^2}{\omega^2} - 1\right)p' \quad (2.48)$$

$$\frac{dp'}{dr} = \rho(\omega^2 - N^2)\xi_r - \frac{1}{\Gamma_1 H_p}p', \quad (2.49)$$

donde $H_p = -(d \ln p / dr)^{-1}$ es la escala de altura de presión.

2.4.2 Frecuencias Características y Atrapamiento

Para modos de alto orden radial, las autofunciones varían mucho más rápido que las cantidades de equilibrio. Despreciando las derivadas de estas últimas, el sistema anterior se combina en una única ecuación diferencial de segundo orden que describe el comportamiento local de las ondas:

$$\frac{d^2 \xi_r}{dr^2} = -K(r)\xi_r,$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

donde la función $K(r)$ viene dada por:

$$K(r) = \frac{\omega^2}{c^2} \left(\frac{N^2}{\omega^2} - 1 \right) \left(\frac{S_l^2}{\omega^2} - 1 \right) \quad (2.50)$$

La propagación depende de las dos frecuencias características: la frecuencia acústica (S_l) y la de flotabilidad (N). La solución es oscilatoria ($\xi_r \sim \cos(\int K^{1/2} dr + \phi)$) en las regiones de “atrapamiento” donde $K(r) > 0$. Fuera de estas regiones ($K(r) < 0$), la solución decae exponencialmente. Los límites de atrapamiento se sitúan en los puntos de retorno geométricos, donde $K(r) = 0$.

2.4.3 Modos de Presión (p-modes)

Corresponden a la rama de altas frecuencias donde $\omega \gg N$. En este límite, la función $K(r)$ se aproxima a:

$$K(r) \simeq \frac{1}{c^2}(\omega^2 - S_l^2)$$

La dinámica está dominada por la velocidad del sonido c (ondas acústicas). La condición del punto de retorno interno (r_t), obtenida al igualar $S_l(r_t) = \omega$, es:

$$\frac{c^2(r_t)}{r_t^2} = \frac{\omega^2}{l(l+1)}$$

A partir de la relación de dispersión para ondas sonoras planas, el número de onda radial al cuadrado se identifica de forma natural con K :

$$k_r^2 = \frac{1}{c^2}(\omega^2 - S_l^2)$$

En los modos p, la frecuencia de oscilación aumenta con el orden del modo.

2.4.4 Modos de Gravedad (g-modes)

Corresponden a la rama de bajas frecuencias, encontradas en el interior profundo estelar, donde $\omega^2 \ll S_l^2$. La aproximación para $K(r)$ se convierte en:

$$K(r) \simeq \frac{1}{\omega^2}(N^2 - \omega^2) \frac{l(l+1)}{r^2}$$

Aquí, la dinámica está controlada por la variación de la frecuencia de flotabilidad N , siendo la gravedad la fuerza restauradora sobre las perturbaciones de densidad. Los puntos de retorno vienen dados por la condición $N = \omega$. En congruencia con las ondas de gravedad estacionarias, su número de onda radial es:

$$k_r^2 = \frac{l(l+1)}{r^2} \left(\frac{N^2}{\omega^2} - 1 \right)$$

A diferencia de los p-modes, en los modos g el orden aumenta a medida que disminuye ω , y su frecuencia máxima está limitada estrictamente por el valor máximo de N en el interior de la estrella.

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

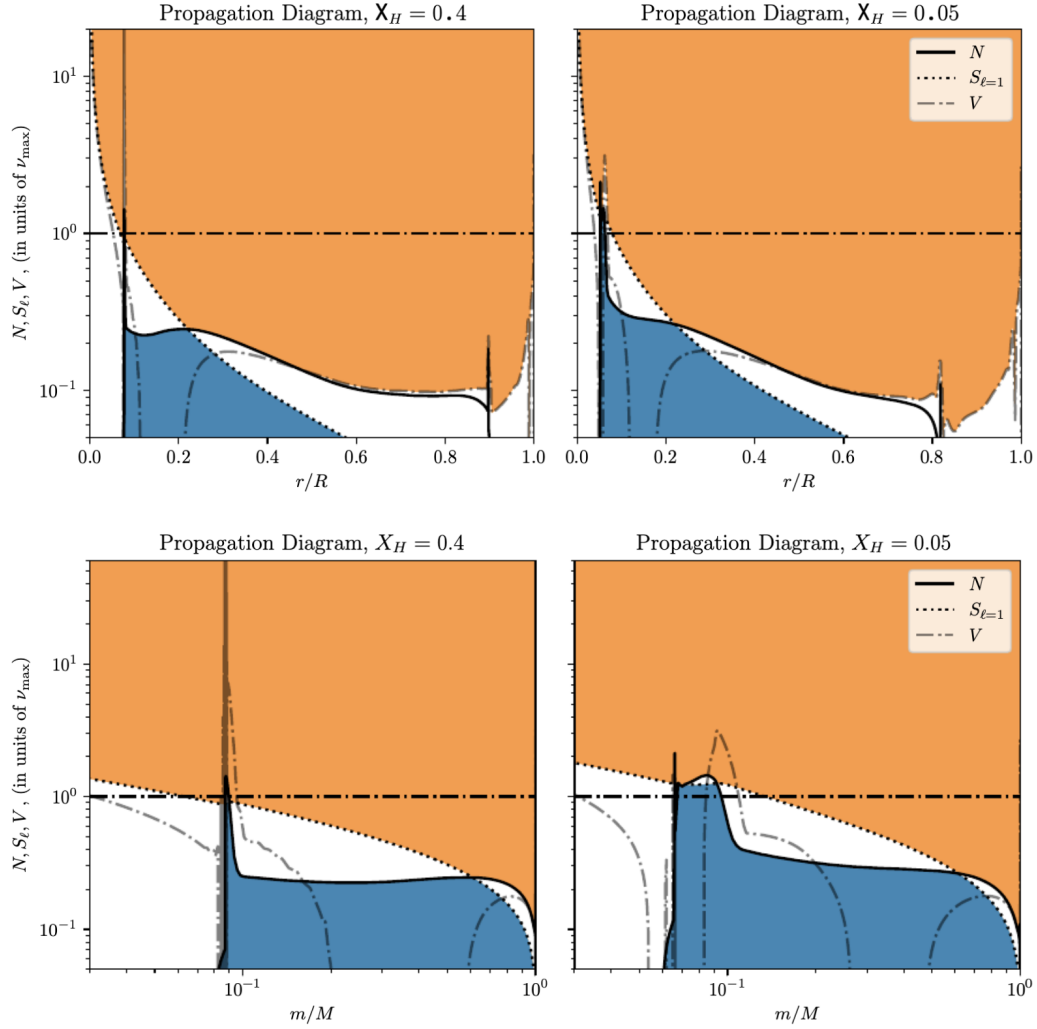


Figura 2.3: Diagrama de propagación para un modelo de $1.4M_{\odot}$ con $X_H = 0.4$ (línea vertical gris punteada más a la izquierda en Fig. 1) que muestra, en unidades de $\nu_{\max}$, las frecuencias de flotabilidad (N), la frecuencia de Lamb ($S_{l=1}$) y el potencial acústico, V , que es una frecuencia característica que describe la propagación de los modos radiales de una estrella. La región naranja del diagrama de propagación representa las regiones donde se pueden propagar modos p, mientras que las regiones azules representan las regiones de propagación de modos g. En las capas exteriores de la estrella, la frecuencia mínima a la cual se pueden propagar los modos p está determinada por la frecuencia crítica (ν_{crit} imita V cerca de la superficie del modelo) en las capas exteriores. **Panel superior derecho:** El mismo panel que el anterior pero para el modelo de $1.4M_{\odot}$ más tarde en su evolución (línea gris punteada a la derecha en Fig. 1, $X_H = 0.05$). **Paneles inferiores:** Diagrama de propagación para los mismos dos modelos que los superiores, pero el eje x muestra la coordenada relativa de masa en escala logarítmica para mostrar las características cercanas al núcleo en mayor detalle. El potencial acústico, V , muestra un pico localizado y agudo en la parte cercana al núcleo.

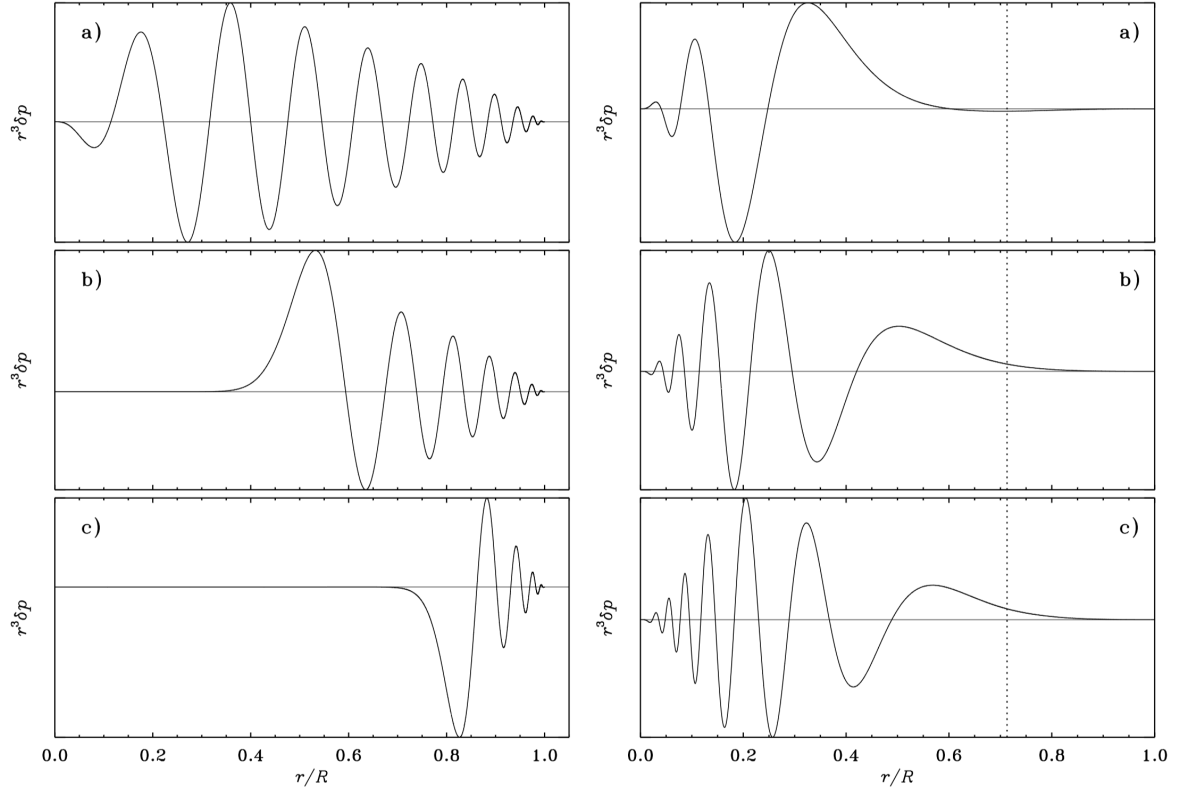


Figura 2.4: Autofunciones normalizadas para un modelo del Sol, en función del radio fraccional. La autofunción elegida, $r^3 \delta p$, tiene las dimensiones de energía y está normalizada a su valor máximo. Izquierda: Resultados para 3 modos p: a) ($l = 0, n = 21, \nu = 3038,0 \mu\text{Hz}$), b) ($l = 20, n = 14, \nu = 2939,2 \mu\text{Hz}$), y c) ($l = 60, n = 9, \nu = 3043,2 \mu\text{Hz}$). Derecha: Resultados para 3 modos g: a) ($l = 1, n = -5, \nu = 109,2 \mu\text{Hz}$), b) ($l = 2, n = -10, \nu = 102,6 \mu\text{Hz}$), y c) ($l = 3, n = -14, \nu = 104,1 \mu\text{Hz}$). La línea punteada marca la base de la envoltura convectiva. Imagen tomada de (Cunha, 2017).

Capítulo 3

Creando Blue Stragglers

En este capítulo se expondrán las técnicas utilizadas para simular la formación de Blue Stragglers utilizando MESA.

3.1 MESA

MESA (*Modules for Experiments in Stellar Astrophysics*) es un entorno numérico de código abierto diseñado para simular la estructura y evolución estelar en 1D (Paxton, Bildsten et al., 2011; Paxton, Cantiello et al., 2013; Paxton, Marchant et al., 2015; Paxton, Schwab et al., 2018; Paxton, Smolec et al., 2019; Jermyn et al., 2023). Gracias a su arquitectura modular, MESA permite modelar una amplia gama de configuraciones estelares y escenarios evolutivos.

MESA está escrito en Fortran moderno y se caracteriza por su resolución del sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales acopladas que rige la estructura y evolución estelar en coordenadas lagrangianas de masa (anteriormente desarrollado). El “núcleo” de MESA resuelve simultáneamente para cada paso este sistema de ecuaciones. Su solver aplica un método de Newton-Raphson de múltiples variables, utilizando un esquema de discretización espacial adaptativa (malla móvil), que modifica automáticamente el número y la distribución de las celdas en zonas con fuertes gradientes físicos (como límites de zonas convectivas, frentes de combustión nuclear ...). Además, también ajusta el paso de tiempo para poder simular correctamente puntos de la evolución estelar donde las cantidades de interés evolucionan con muy alta rapidez.

3.1.1 Módulos y Física Integrada

MESA funciona con lo que se conoce como módulos (la M de MESA). La idea es que las diferentes propiedades físicas calculadas pueden hacerse de forma independiente, comunicándose con el solver principal. Los módulos implicados en nuestras simulaciones son:

- `mesa/star`: El resolutor central, encargado de coordinar la integración temporal y espacial.
- `mesa/eos`: La ecuación de estado (EOS), que calcula la presión, entropía y demás variables termodinámicas en función de la densidad, temperatura y composición

CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

química de la estrella. Utiliza una combinación de tablas (OPAL, SCVH, HELM y PC) adaptada a cada rango de densidad y temperatura.

- **mesa/kap**: Módulo de opacidades. En las simulaciones se utilizaron las opacidades avanzadas de tipo 2 (`use_Type2_opacities = .true.`), con una metalicidad base de $Z_{\text{base}} = 0,02$.
- **mesa/net**: La red de reacciones nucleares que determina la nucleosíntesis y la generación de energía nuclear ϵ_{nuc} .
- **mesa/binary**: Especialmente relevante cuando se quiere simular la formación de la Blue Straggler. Este módulo de evolución binaria simula dos modelos estelares que se comunican entre sí a través de interacciones orbitales y transferencia de masa.

Para configurar estos módulos, se utilizan archivos de configuración con formato de lista de variables (*namelist*) de Fortran, denominados colectivamente *inlists* (por ejemplo, `inlist_project`, `inlist_pgstar`). Esto permite modificar las condiciones físicas y los parámetros del solver sin necesidad de compilar el código fuente general del entorno. Infinidad de parámetros pueden ser ajustados dependiendo de las circunstancias y detalles de la situación física que se quiera modelar.

3.1.2 Formación de Blue Stragglers

Se estudia la formación de Blue Stragglers mediante la vía de transferencia de masa en sistemas binarios. Para ello, se emplea el módulo **mesa/binary**, el cual calcula de manera simultánea la evolución de ambas estrellas (donante y acretor) y los parámetros orbitales del sistema. La Figura 3.1 ilustra el diagrama de flujo que emplea este módulo para simular ambas estrellas.

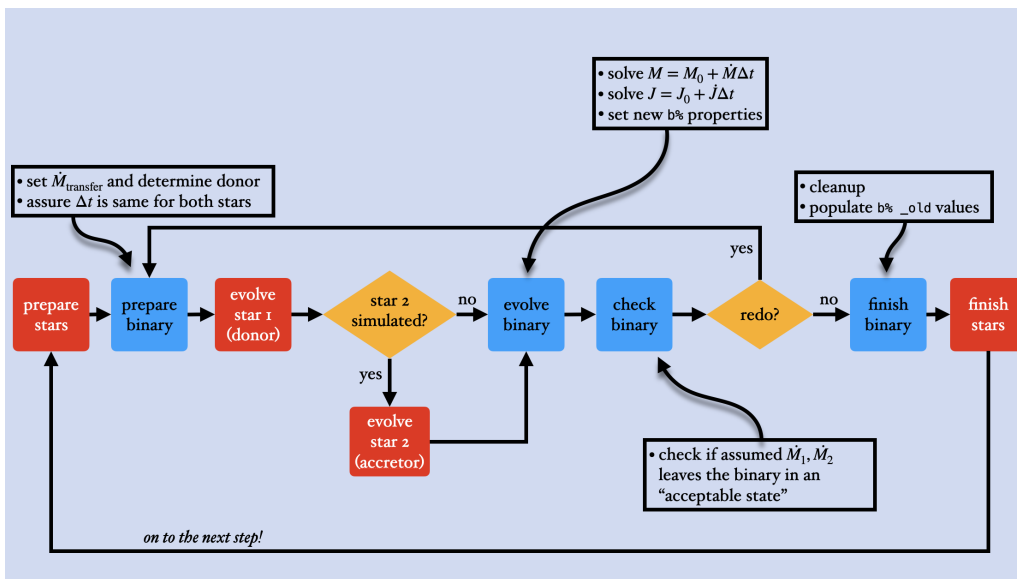


Figura 3.1: Diagrama de flujo del módulo **mesa/binary**.

CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

El inicio de la transferencia de masa se define cuando el radio de la estrella donante (R_1) supera el radio equivalente de su lóbulo de Roche ($R_1 \geq R_{L,1}$). El módulo aproxima dicho radio mediante la expresión de Eggleton (Eggleton, 1983):

$$R_{RL,1} = a \frac{0,49q^{2/3}}{0,6q^{2/3} + \ln(1 + q^{1/3})} \quad (3.1)$$

donde a es la separación orbital del sistema y $q = M_1/M_2$ es la relación de masas. El ritmo de pérdida de masa de la estrella donante se calcula utilizando la formulación implícita de Ritter (Ritter, 1988; Kolb y Ritter, 1990), que evalúa el desbordamiento basándose en la escala de altura de presión en las capas superficiales de la atmósfera estelar.

En este caso en particular, la simulación modela la formación de una Blue Straggler a partir de un sistema binario inicial con las siguientes características:

- **Estrella donante (M_1):** Masa inicial de $2,0 M_\odot$, configurada con el archivo `inlist1`.
- **Estrella acretora (M_2):** Masa inicial de $1,0 M_\odot$, configurada con el archivo `inlist2`.
- **Período orbital inicial:** 4,0 días (`initial_period_in_days = 4d0`).

La elección de estos parámetros se basa en una combinación de factores físicos y teóricos. La masa inicial de $2,0 M_\odot$ es un valor arbitrario pero plausible para la estrella donante. El periodo, sin embargo, tiene una importancia fundamental para determinar en qué condiciones se produce nuestra Blue Straggler.

Existen tres casos principales para la formación de Blue Stragglers, dependiendo de en qué momento de la evolución estelar se dé la transferencia de masa:

- **Caso A:** la estrella donante llena su lóbulo de Roche y comienza a transferir masa mientras todavía se encuentra en la secuencia principal. En esta etapa, la estrella todavía está quemando hidrógeno de forma estable en su núcleo.
- **Caso B:** se da cuando la transferencia de masa comienza después de la secuencia principal, en el momento en que la estrella donante ha agotado el hidrógeno de su núcleo y se encuentra en la fase de quema de hidrógeno en una capa o envoltura exterior (convirtiéndose en una estrella gigante o subgigante).
- **Caso C:** ocurre en etapas evolutivas aún más tardías, cuando la estrella donante inicia la transferencia de masa siendo ya una estrella que se encuentra en la fase de quema de helio en una capa exterior.

En este caso, se ha optado por el **Caso A**. No obstante, para producir resultados más interesantes, se ha seleccionado un periodo inicial de 4 días. Esto permite a la estrella donante evolucionar durante un cierto tiempo por la MS, quemando una porción de su hidrógeno central, hasta que su radio aumenta lo suficiente como para comenzar a transferir masa a la acretora, y así evitar que se forme una envoltura común prematura.

CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

3.1.2.1 Estabilidad Numérica del Acretor y Ajustes del Solver

La evolución de nuestro sistema es un proceso delicado. Es necesario elegir una combinación adecuada de condiciones iniciales y parámetros del solver para asegurar que la evolución se desarrolle de manera física y numérica correcta. En este caso, se han tomado las siguientes consideraciones:

- El proceso de transferencia de masa se modela bajo la hipótesis de **transferencia de masa no conservativa**, parametrizada mediante el coeficiente $\beta = 0,5$ (`mass_transfer_beta = 0.5d0`). Esto significa que el 50 % de la masa transferida por la estrella donante es retenida por la acretora, mientras que el otro 50 % es expulsado del vecindario de la estrella acretora. Esta materia perdida abandona el sistema, llevando con sí momento angular específico de la órbita de la acretora. Esto permite estabilizar la evolución orbital del sistema, ensanchando su semieje mayor.
- La adición acelerada de material caliente sobre la estrella de $1,0 M_{\odot}$ introduce perturbaciones térmicas y mecánicas drásticas en sus capas más externas. Esto provoca una expansión violenta de su envoltura convectiva y puede llevar a una caída de la luminosidad superficial por debajo de cero, deteniendo la convergencia numérica. Para mitigar esto, se ha aplicado un límite estricto sobre la máxima tasa de transferencia de masa de la donante a la acretora por paso de tiempo a un valor máximo de $10^{-4} M_{\odot}/\text{año}$ (`max_implicit_abs_mdot = 1d-4`).
- La envoltura externa de la acretora es altamente superadiabática y está dominada por la presión de radiación. Para estabilizar esto numéricamente, se activa el esquema MLT++ en MESA (`okay_to_reduce_gradT_excess=.true.`). Esto reduce artificialmente la superadición del gradiente de temperatura en regiones donde la eficiencia del transporte convectivo es extremadamente baja pero la radiación ejerce una presión dominante.
- Finalmente, se ajusta la tolerancia del solver aumentando el coeficiente de resolución espacial superficial (`mesh_delta_coeff = 0.5`) para tener un mallado del perfil más fino, y se relaja ligeramente el residuo máximo admisible a 10^{-3} (`gold_tol_max_residual3 = 1d-3`) para evitar fallos del solver debidos al ruido numérico inducido por la acreción rápida. Además, el paso de tiempo durante la fase de desbordamiento (Roche Limit Overflow) se restringe rígidamente utilizando los parámetros `fm = 0.001`, `fr = 0.01` y `fj = 0.01` (que limitan los cambios fraccionales de masa, radio y momento angular respectivamente).
- **Omisión de la rotación estelar:** Por simplicidad computacional, se ha omitido la rotación en MESA (y GYRE, se detallará más este otro código a continuación). Aunque en la realidad la acreción acelera drásticamente el giro de la estrella (*spin-up*), ignorar este efecto nos permite asumir simetría esférica estricta y evitar otras complejidades numéricas en los modelos evolutivos y las ecuaciones de oscilación.

Una vez finalizada la fase de transferencia de masa, el modelo rejuvenecido resultante adquiere una masa final de $1,82136 M_{\odot}$ y una estructura química interna alterada. Esta Blue Straggler recién formada se evoluciona en una configuración de estrella aislada

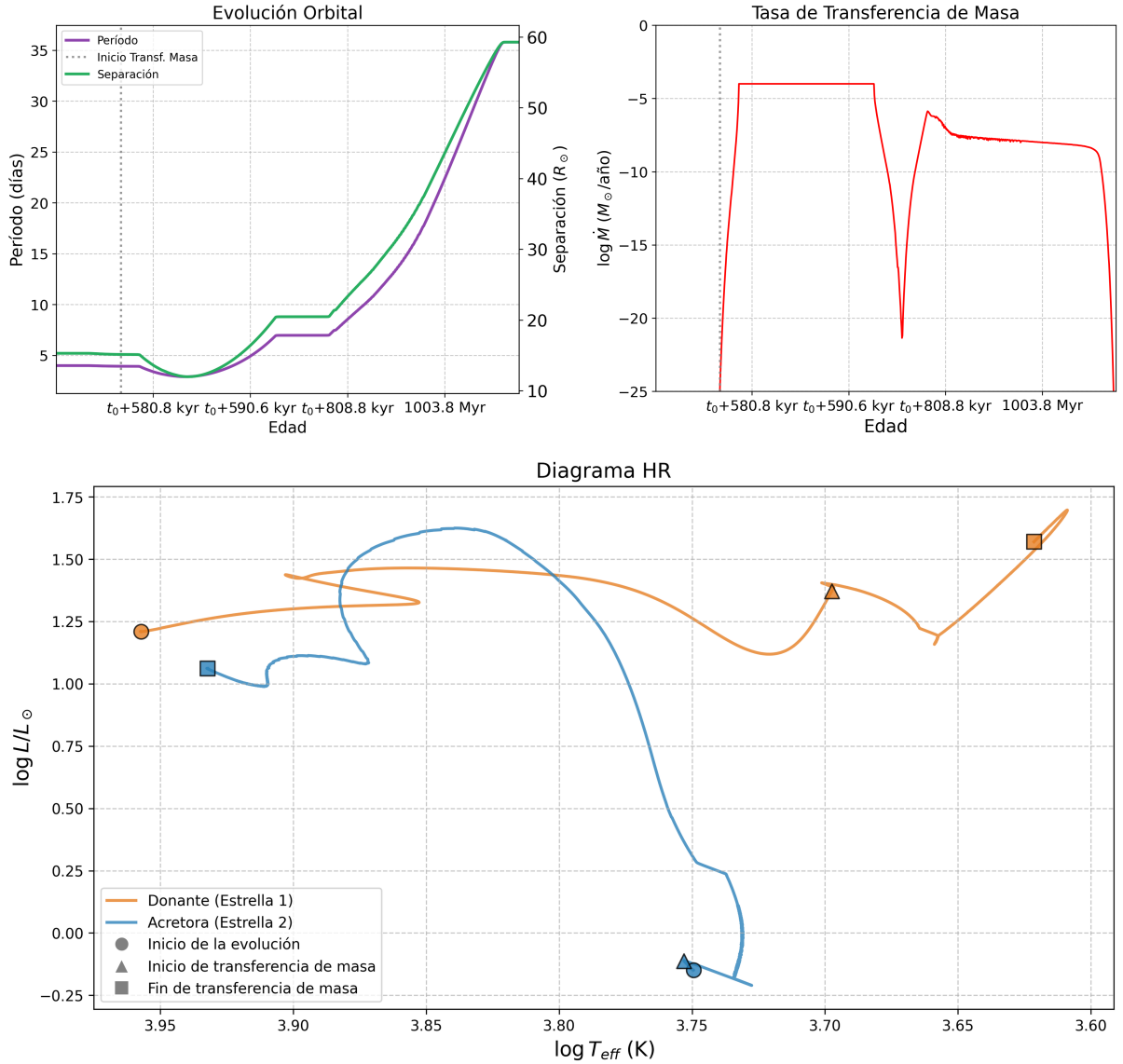
CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

(`evolve_created_blue_straggler`) a partir del modelo binario de salida, extendiendo la simulación hasta que la fracción de masa de hidrógeno central cae por debajo de 10^{-3} (`xa_central_lower_limit(1) = 1d-3`), lo que define la TAMS (*Terminal Age Main Sequence*). Sólo se evoluciona hasta este punto ya que interesa comparar las Blue Stragglers (que están en su Main Sequence “rejuvenecida”) con estrellas que también están en las mismas posiciones.

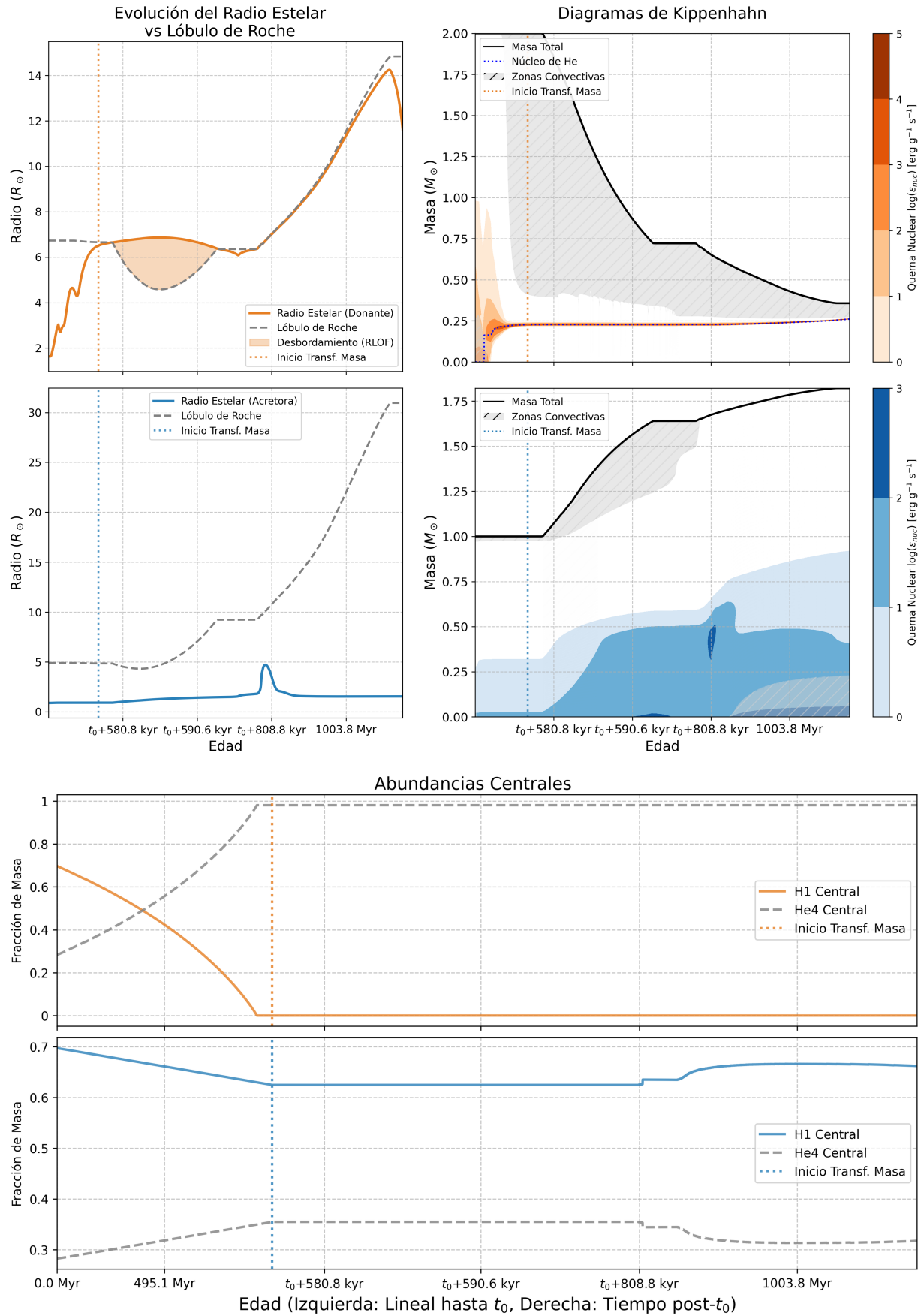
Durante toda la evolución del modelo rejuvenecido, MESA vuelca perfiles de estructura estelar en formato compatible con el código de oscilaciones estelares GYRE (Townsend y Teitler, 2013) (`pulse_data_format = 'GYRE'`), el cual será expuesto más adelante.

A continuación, una serie de figuras detallando el proceso de formación de la blue straggler se muestran.

Tiempo de Comienzo de Transferencia de Masa, $t_0 = 909,3\text{Myr}$



CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS



CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

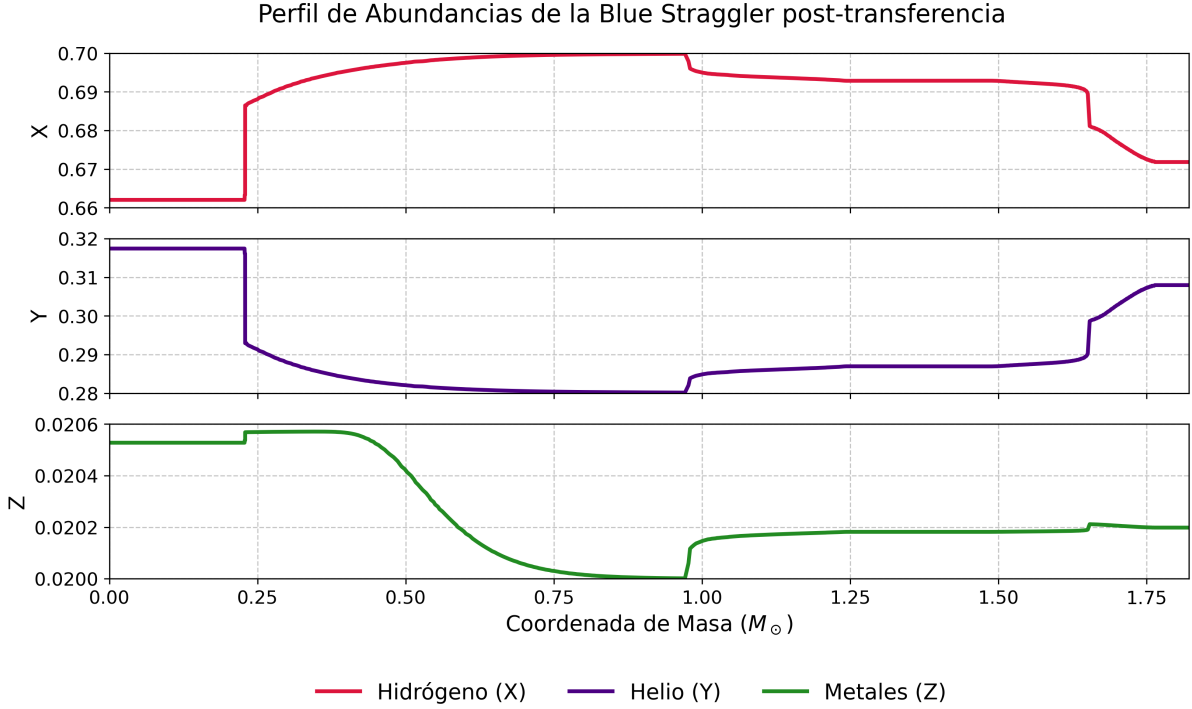


Figura 3.2: Gráficas detallando la evolución de la Donante (que pasa de $2M_{\odot}$ a $0,38M_{\odot}$) y la Acretora (que pasa de $1M_{\odot}$ a $1,82M_{\odot}$). Diversas cantidades de interés se muestran. La escala de tiempo ha sido expandida después de t_0 para que se pueda apreciar la evolución de ambas estrellas durante el intercambio de masa.

A destacar de las figuras anteriores, tenemos el movimiento de la Blue Straggler desde temperaturas y luminosidades más bajas hacia temperaturas y luminosidades altas, el esperado “rejuvenecimiento” de la estrella. En el diagrama de abundancias centrales puede apreciarse el enriquecimiento del núcleo con hidrógeno nuevo, proveniente de la Donante, así como el vaciado de Helio en el mismo núcleo. Ambas cosas apuntan al mismo proceso de rejuvenecimiento.

3.2 GYRE

El análisis de oscilaciones estelares se automatiza mediante el script de shell `run_gyre_all.sh`, el cual realiza los siguientes pasos para cada perfil estructural guardado:

1. Genera dinámicamente un archivo de parámetros `gyre.in` reemplazando la ruta del perfil de entrada y especificando los archivos de salida HDF5 correspondientes para el resumen de modos (`summary.h5`) y las funciones propias detalladas (`detail.1%l.n%n.h5`).
2. Resuelve las ecuaciones de pulsación detalladas en el capítulo anterior para los grados armónicos esféricos $l = 0$ (modos radiales), $l = 1$ (modos dipolares) y

CAPÍTULO 3. CREANDO BLUE STRAGGLERS

$l = 2$ (modos cuadrupolares) utilizando un esquema de colocación de cuarto orden (COLLOC_GL4).

3. Realiza un barrido lineal en frecuencia entre 0,1 y 20 ciclos por día ($\text{freq_min} = 0.1$, $\text{freq_max} = 20$) con 3000 puntos para identificar los autovalores de frecuencia y las amplitudes de los desplazamientos radiales (ξ_r) y horizontales (ξ_h). Estos valores han sido elegidos expresamente para asegurar que todos los modos para $n_{pg} \in [-10, 10]$ son hallados por GYRE (n_{pg} denota el orden radial del modo, donde los valores positivos corresponden a modos p y los negativos a modos g).

El diagrama de propagación de la Blue Straggler justo al final de la transferencia de masa (obtenido con los datos de GYRE) se muestra en la Figura 3.3.

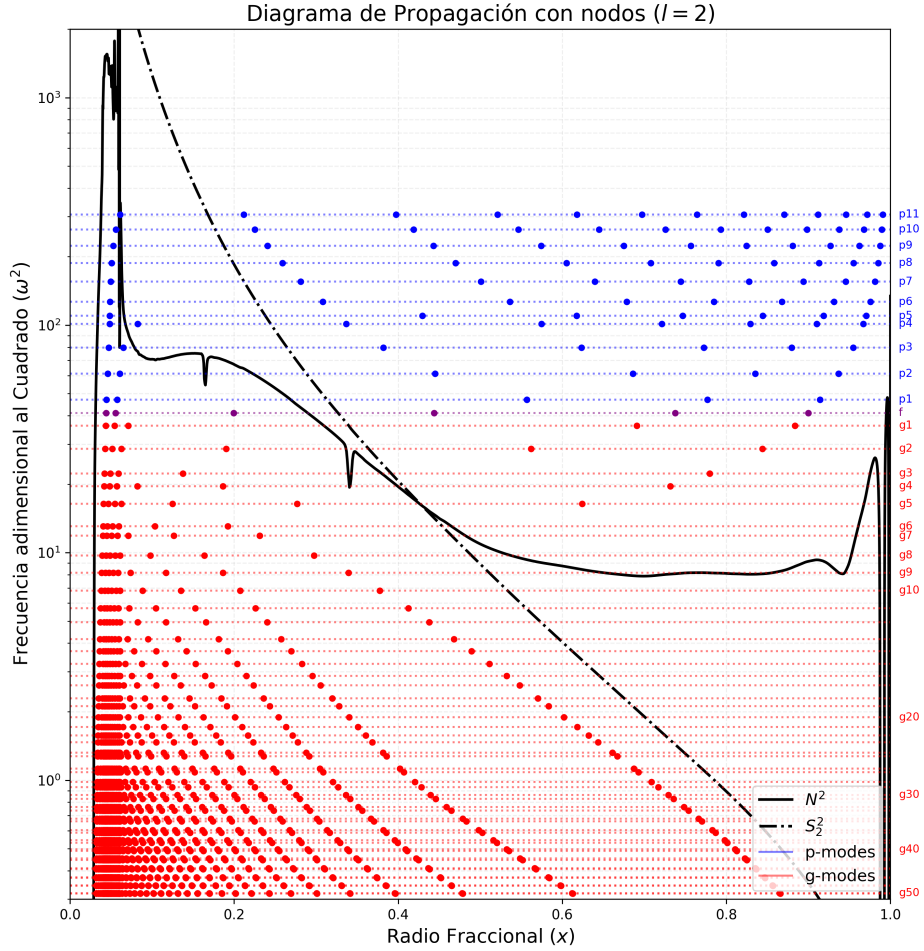


Figura 3.3: Diagrama de propagación para la Blue Straggler creada a partir de la transferencia de masa de la estrella donante. En negro en línea continua y continua-discontinua se representa el cuadrado de las frecuencias de Lamb y Brunt-Väisälä. En azul se representan los modos p, y, en rojo, los modos g. Se pueden apreciar modos mixtos (modos con nodos en sendas zonas p y g).

Capítulo 4

Evolución y Comparación de la Blue Straggler

Una vez la simulación de la interacción entre la estrella de $2M_{\odot}$ y la de $1M_{\odot}$ (nuestra blue straggler ahora), esta simulación se deja de lado: no tiene sentido alguno continuar evolucionando dos estrellas que no van a voler a interactuar, especialmente cuando no estamos interesados en la física de una de ellas.

Por lo tanto, se toma la última PHOTO creada por MESA (una PHOTO es un archivo de volcado binario que guarda el estado completo de una estrella en un punto en concreto de la simulación), y se utiliza como punto de partida de una simulación secundaria, consiguiendo así la historia completa de la Blue Straggler antes de la TAMS.

4.1 Evolución de Estrellas Similares

Dado que, en una observación fotométrica, a menudo solo conocemos con certeza la luminosidad y temperatura de las estrellas observadas, naturalmente vamos a comparar nuestra Blue Straggler con estrellas simples que se encuentren en el mismo punto del diagrama HR, permitiéndonos de esta forma comprobar las diferencias entre la hipótesis aislada y la binaria. Para ver cómo se posiciona nuestra estrella en comparación con estrellas de masa similar durante su evolución, es necesario evolucionar una cuadrícula de estrellas en un intervalo de masas que englobe la masa de la Blue Straggler (ya que esperamos que evolucionen de manera similar).

Para ello, se emplea el repositorio `wsssss` (*Walter's Set of Scripts for Studying Simulated Stars*) (Rossem, 2026), el cual contiene una serie de scripts muy útiles para crear y simular de forma simultánea cuadrículas de estrellas con MESA, actuando como una “envoltura” al código de simulación.

La evolución de esta cuadrícula de estrellas simulada y de la Blue Straggler puede verse en la figura 4.1

Se aprecia cómo la Blue Straggler evoluciona a temperaturas superiores que estrellas similares en masa (como es el caso de la estrella de $1,82M_{\odot}$), fruto de su estructura interior rejuvenecida.

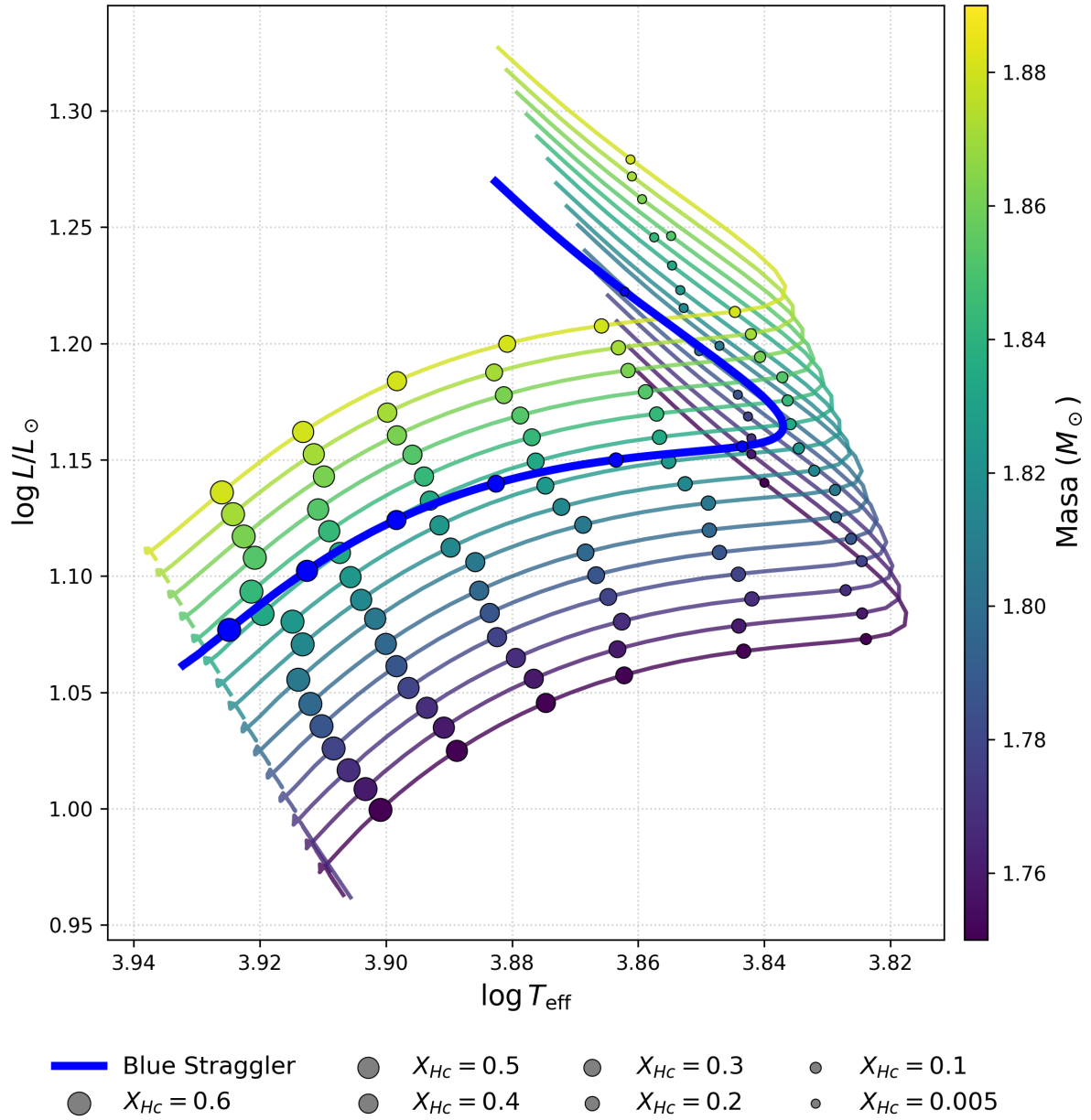


Figura 4.1: Trazas en el diagrama HR de distintas estrellas con masas desde $1.75M_{\odot}$ hasta $1.90M_{\odot}$. Se incluye la traza de la Blue Straggler en azul. En cada traza se han representado diversos puntos, correspondientes a los valores indicados de la fracción de hidrógeno en el núcleo de cada estrella.

Referencias

- Bekki, K. y K. C. Freeman (nov. de 2003). “Formation of Centauri from an ancient nucleated dwarf galaxy in the young Galactic disc: Formation of Centauri”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 346.2, págs. L11-L15. ISSN: 0035-8711. DOI: 10.1046/j.1365-2966.2003.07275.x. URL: <http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2966.2003.07275.x>.
- Christensen-Dalsgaard, Jørgen (2019). *Lecture Notes on Stellar Oscillations*. Fifth. Accessed: 2026-06-19. Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
- Cunha, Margarida S. (2017). “Theory of Stellar Oscillations”. En: *Asteroseismology and Exoplanets: Listening to the Stars and Searching for New Worlds*. Springer, Cham, págs. 19-41. DOI: 10.1007/978-3-319-59315-9_2. arXiv: 1711.01236 [astro-ph.SR].
- Eggleton, P. P. (1983). “Approximations to the radii of Roche lobes”. En: *ApJ* 268, pág. 368. DOI: 10.1086/160960.
- Exchange, Physics Stack (2020). *Eulerian description for a deforming control volume*. <https://physics.stackexchange.com/questions/537111/eulerian-description-for-a-deforming-control-volume>. Accessed: 2026-06-19.
- HAYDN Mission Consortium (2026). *HAYDN Mission Website: High-precision Asteroseismology in DeNse stellar fields*. Official Space Astrophysics Proposal Portal. Accessed: 2026-06-29. URL: <https://haydn-mission.space/mission/>.
- Jadhav, Vikrant V. et al. (2021). “UOCS. IV. Discovery of diverse hot companions to blue stragglers in the old open cluster King 2”. En: *Journal of Astrophysics and Astronomy* 42.2. ISSN: 0973-7758. DOI: 10.1007/s12036-021-09746-y. URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s12036-021-09746-y>.
- Jermyn, A. S. et al. (2023). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Linkable Constituent Codes, Interstellar Dust, and Generating Representative Stellar Populations”. En: *ApJS* 265.1, pág. 15. DOI: 10.3847/1538-4365/acb1b4.
- Kolb, U. y H. Ritter (1990). “Mass transfer in semi-detached binary systems. II. The mass transfer rate for a donor star with a convective envelope”. En: *A&A* 236, págs. 385-392.
- Miglio, Andrea et al. (jun. de 2021). “HAYDN: High-precision Asteroseismology of DeNse stellar fields”. En: *Experimental Astronomy* 51.3, págs. 963-1001. DOI: 10.1007/s10686-021-09711-1. arXiv: 1908.05129 [astro-ph.SR].
- NASA et al. (sep. de 2023). *Uncrowding Cepheids in the Near Infrared*. <https://science.nasa.gov/asset/webb/uncrowding-cepheids-in-the-near-infrared/>. Illustration credit: Joyce Kang (STScI). Accessed: 2026-06-20.

REFERENCIAS

- Paxton, B., L. Bildsten et al. (2011). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA)”. En: *ApJS* 192.1, pág. 3. DOI: 10.1088/0067-0049/192/1/3.
- Paxton, B., M. Cantiello et al. (2013). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Planets, Oscillations, Rotation, and Massive Stars”. En: *ApJS* 208.1, pág. 4. DOI: 10.1088/0067-0049/208/1/4.
- Paxton, B., P. Marchant et al. (2015). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Binaries, Pulsations, and Rapid Rotations”. En: *ApJS* 220.1, pág. 15. DOI: 10.1088/0067-0049/220/1/15.
- Paxton, B., J. Schwab et al. (2018). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Convective Boundaries, Gaseous Giant Planets, and Stellar Explosions”. En: *ApJS* 234.2, pág. 34. DOI: 10.3847/1538-4365/aaa5a8.
- Paxton, B., R. Smolec et al. (2019). “Modules for Experiments in Stellar Astrophysics (MESA): Pulsating Variables, Tied Binary Systems, and Phase Transitions”. En: *ApJS* 243.2, pág. 10. DOI: 10.3847/1538-4365/ab2241.
- Ritter, H. (1988). “Mass transfer in semi-detached binary systems. I. The mass transfer rate as a function of the overflow of the Roche lobe”. En: *A&A* 202, págs. 93-100.
- Rossem, Walter van (2026). *wsssss documentation*. Accessed: 2026-06-29. URL: <https://wsssss.readthedocs.io/latest/>.
- Santrich, Orlando J. et al. (jul. de 2022). “On the validity of the spectroscopic age indicators [Y/Mg], [Y/Al], [Y/Si], [Y/Ca], and [Y/Ti] for giant stars”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 514, págs. 4816-4827. DOI: 10.1093/mnras/stac1183.
- Townsend, R. H. D. y S. A. Teitler (2013). “GYRE: an open-source, stellar oscillation code based on a multiple shooting method”. En: *MNRAS* 435.4, págs. 3406-3418. DOI: 10.1093/mnras/stt1533.